Stromlaufplan Förderband FB-01

Anlage =FB1: Schaltschrank +ST1, Bedienpult +BP1, Antrieb +AN1, Einlauf +SE1, Auslauf +SA1

Beispielanlage für Stromlauf AI: frei erfunden, ohne Herstellerbezug, frei verwendbar.

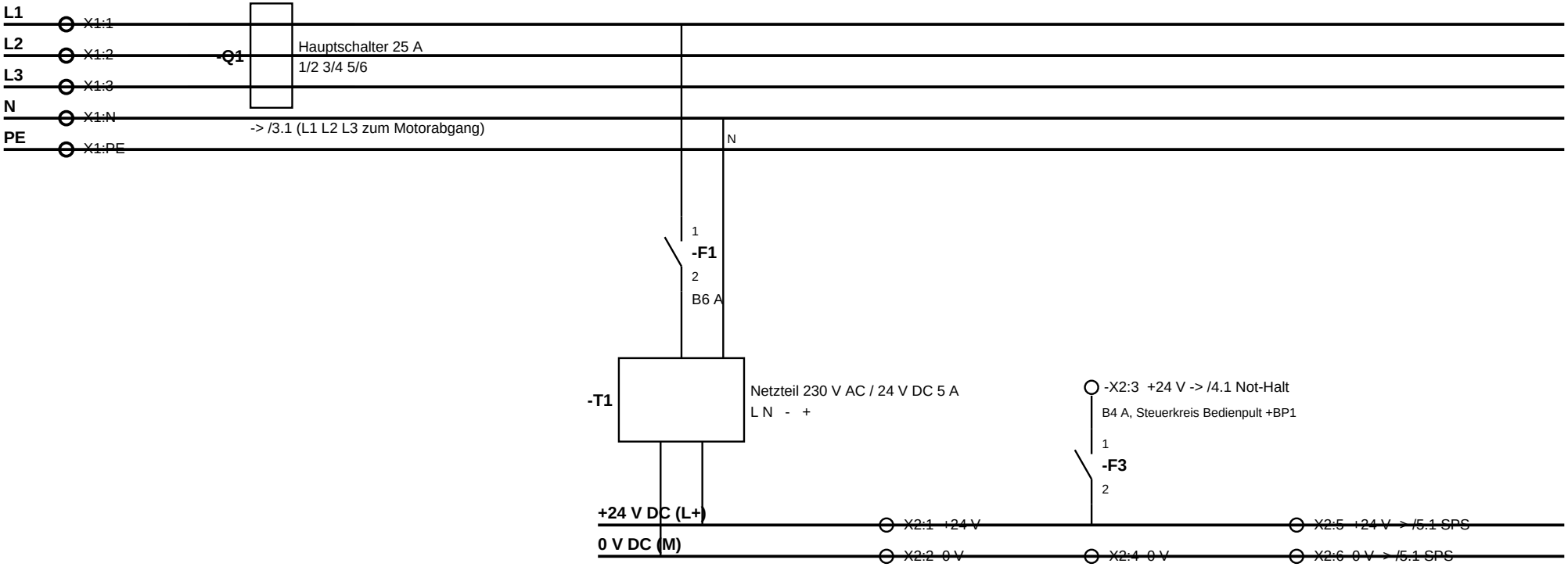
Inhaltsverzeichnis

Blatt 1 Deckblatt und Inhaltsverzeichnis
Blatt 2 Netzeinspeisung 400 V und Steuerspannung 24 V DC
Blatt 3 Hauptstromkreis Fördermotor -M1 (Wendeschütz)
Blatt 4 Not-Halt-Kreis und Bedientaster
Blatt 5 SPS -A1 Digitaleingänge -A1.1
Blatt 6 SPS -A1 Digitalausgänge -A1.2
Blatt 7 Klemmenplan -X3 und -X4

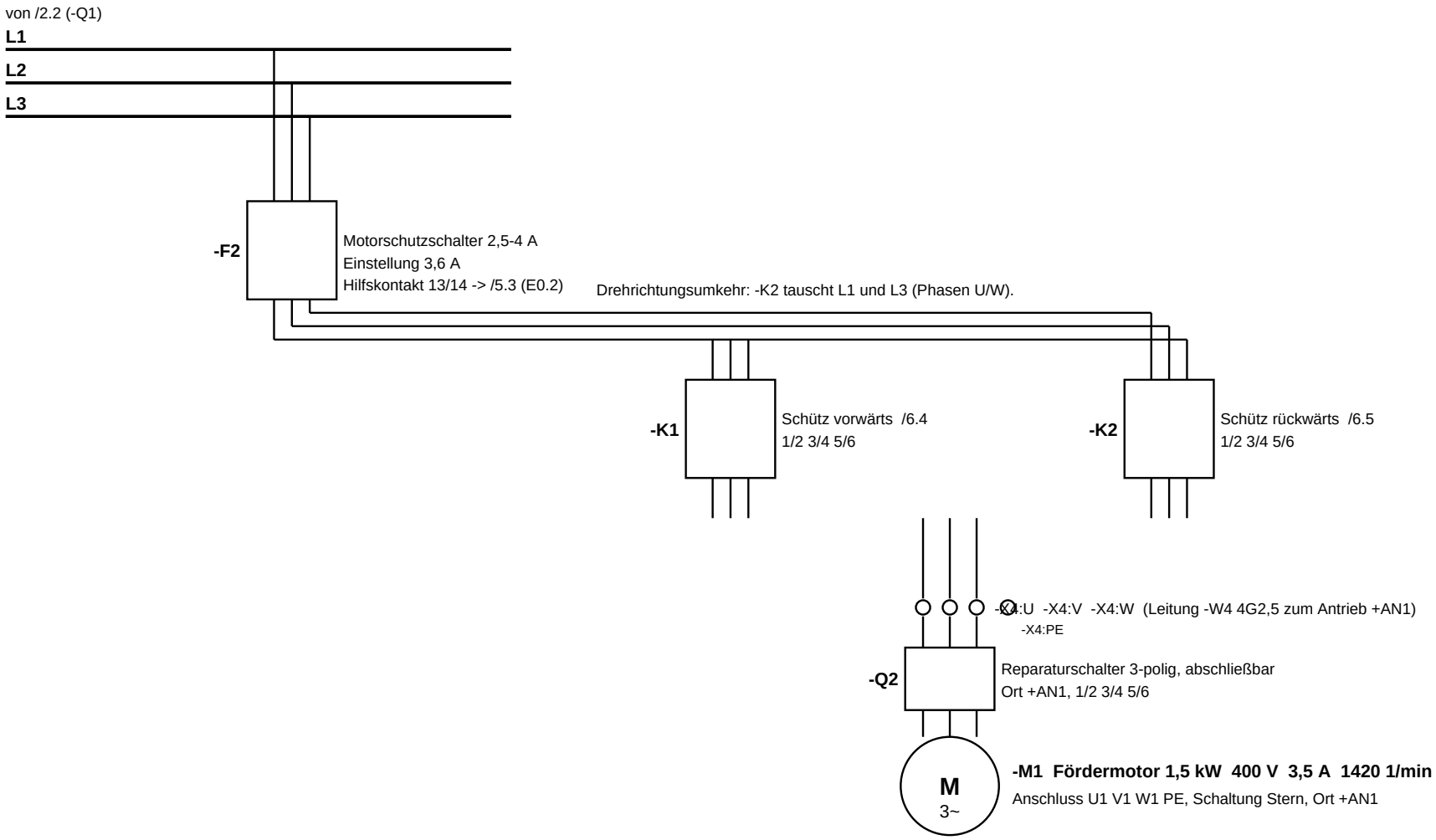
Funktionsbeschreibung

Das Förderband FB-01 transportiert Werkstücke vom Einlauf (Lichtschranke -B1) zum Auslauf (Lichtschranke -B2).
Der Fördermotor -M1 (1,5 kW) wird über die Wendeschütze -K1 (vorwärts) und -K2 (rückwärts) geschaltet.
Die Steuerung übernimmt die SPS -A1 mit der Eingabebaugruppe -A1.1 (E0.0 bis E0.5) und der Ausgabebaugruppe -A1.2 (A4.0 bis A4.3).
Der Not-Halt -S3 wirkt zweikanalig auf das Sicherheitsrelais -K3, dessen Freigabekontakt die Schützspulen -K1/-K2 versorgt
und über E0.3 an die SPS gemeldet wird. Motorschutz -F2 meldet über Hilfskontakt 13/14 an E0.2.
Der Reparaturschalter -Q2 am Antrieb +AN1 trennt den Motor für Wartungsarbeiten. Am Bedienpult +BP1 zeigt -H3 einen betätigten
Not-Halt (Meldekontakt -K3 31/32), -P1 zählt die Betriebsstunden parallel zu -H1. -F3 sichert den 24-V-Steuerkreis zum Bedienpult.
Zugehörige Dokumente: Stückliste FB-01, Klemmenplan FB-01, SPS-Programm FB-01 (AWL), Betriebsanleitung FB-01.

Netzeinspeisung 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, Vorsicherung bauseits 25 A



Steuerspannung 24 V DC. Absicherung sekundär im Netzteil -T1 (elektronisch).



Hinweis: Motorschutz -F2 löst bei Überlast aus, Hilfskontakt 13/14 öffnet, SPS meldet Störung -H2 (siehe Betriebsanleitung Kap. 6).

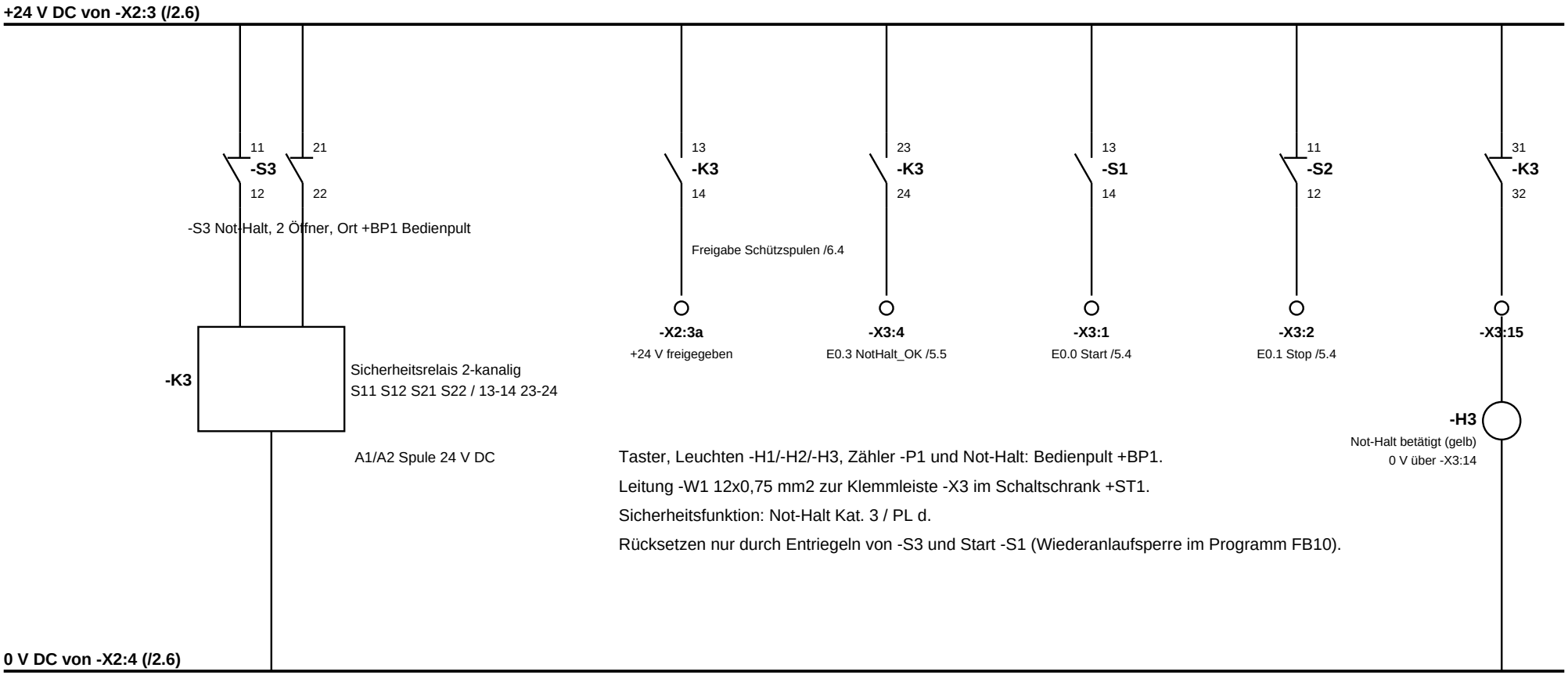
Förderband FB-01 =FB1+ST1

Hauptstromkreis Fördermotor -M1 (Wendeschütz)

Beispielanlage für Stromlauf AI. Frei erfunden, keine reale Anlage.

Stand: 2026-09 Rev. A

Zeichnungs-Nr. FB-01-E-001



Förderband FB-01 =FB1+ST1

Not-Halt-Kreis und Bedientaster

Beispielanlage für Stromlauf AI. Frei erfunden, keine reale Anlage.

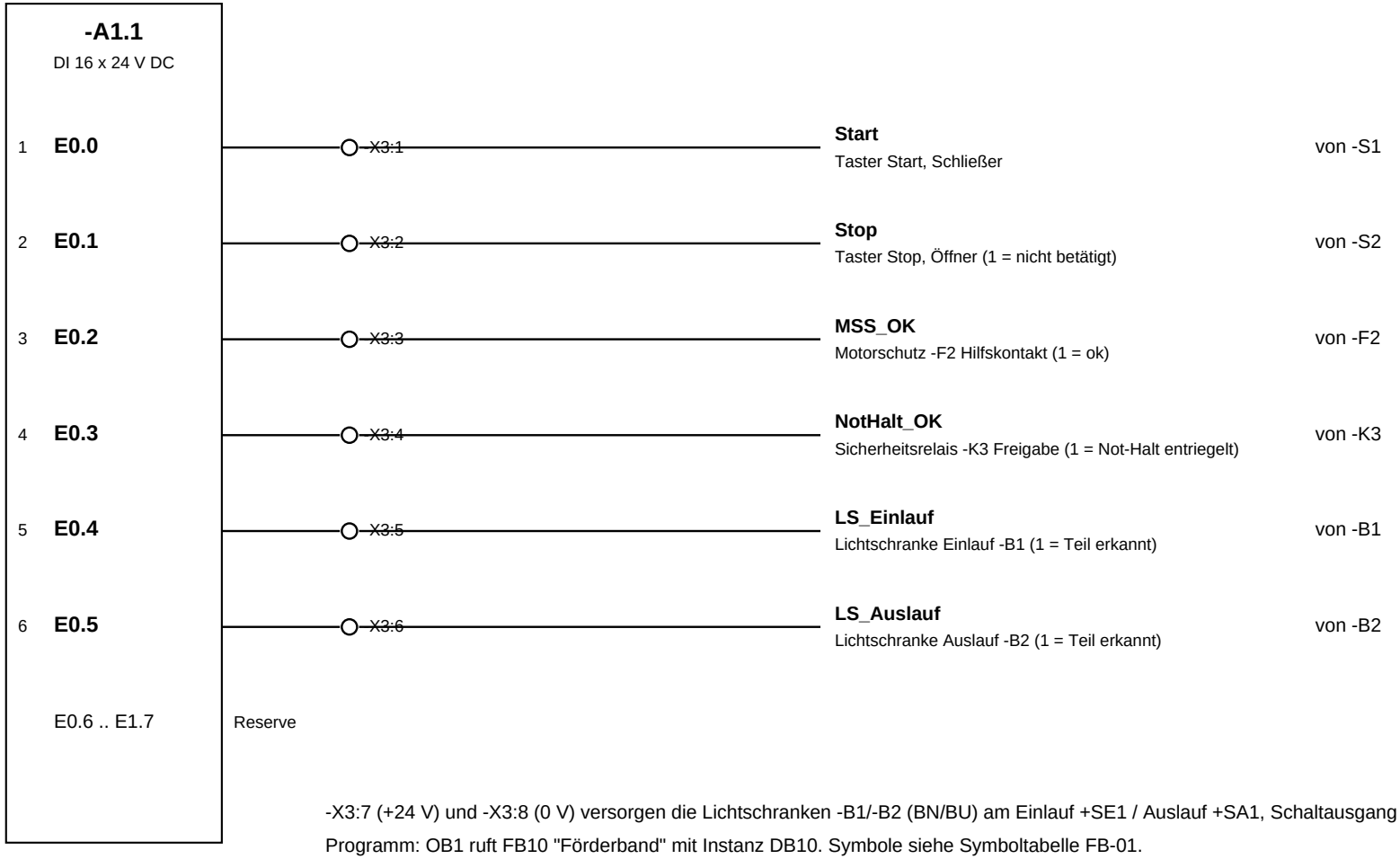
Blatt 4 / 7

Stand: 2026-09 Rev. A

Zeichnungs-Nr. FB-01-E-001

1	2	3	4	5	6	7	8

SPS -A1, Digitaleingabe -A1.1, 16 x DC 24 V, Adressbereich EB0 (E0.0 bis E1.7). Versorgung L+ von -X2:5, M von -X2:6 (/2.7).

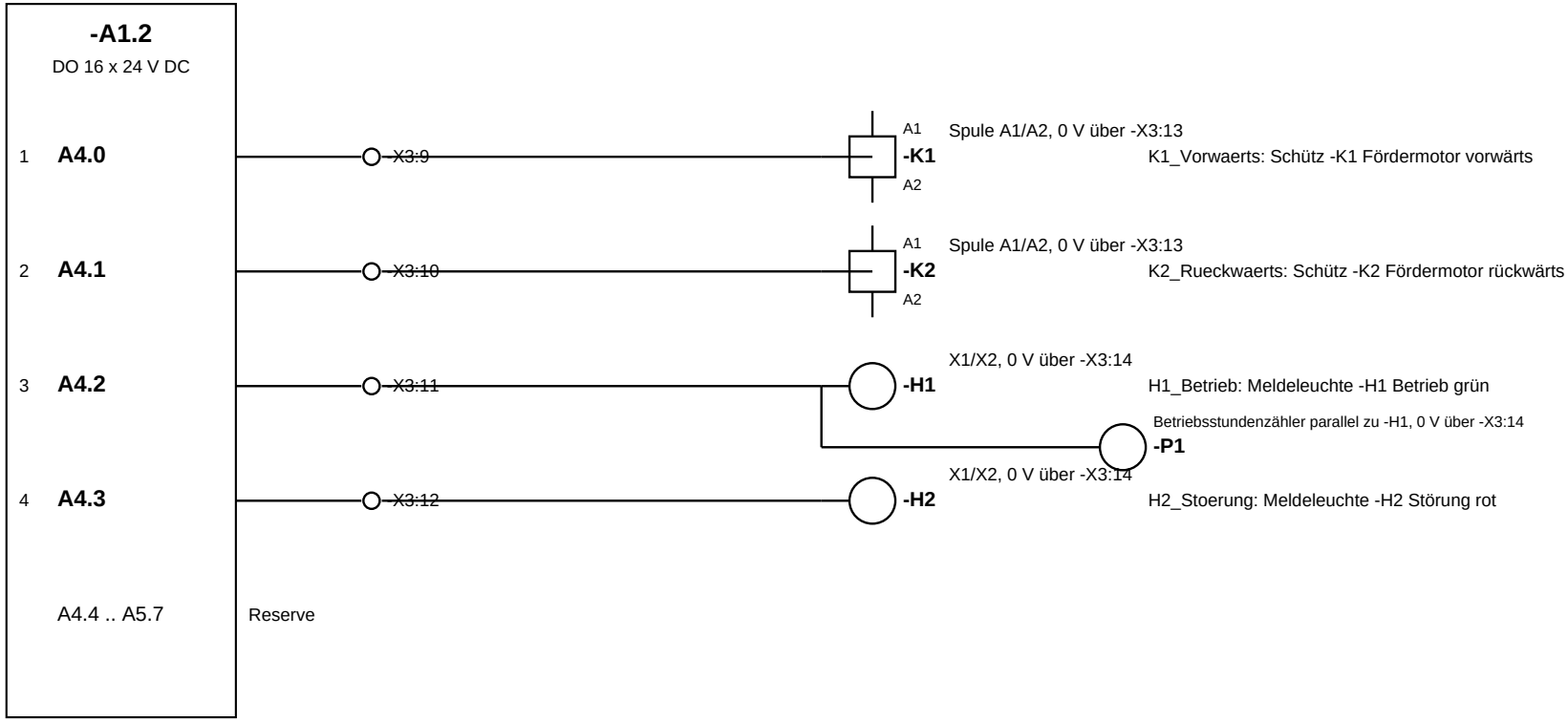


-X3:7 (+24 V) und -X3:8 (0 V) versorgen die Lichtschranken -B1/-B2 (BN/BU) am Einlauf +SE1 / Auslauf +SA1, Schaltausgang BK auf -X3:5 bzw. -X3:6.

Programm: OB1 ruft FB10 "Förderband" mit Instanz DB10. Symbole siehe Symboltabelle FB-01.

1	2	3	4	5	6	7	8

SPS -A1, Digitalausgabe -A1.2, 16 x DC 24 V / 0,5 A, Adressbereich AB4 (A4.0 bis A5.7). Spulenversorgung über -K3 Freigabe (/4.4).



Verriegelung: -K1 und -K2 dürfen nie gleichzeitig anziehen. Software-Verriegelung in FB10 Netzwerk 2 und 3,
zusätzlich Hilfskontakt 21/22 des jeweils anderen Schützes in Reihe zur Spule (nicht dargestellt, siehe Klemmenplan -X3:9/-X3:10).

Klemmenplan -X3 (Feldgeräte) und -X4 (Motorabgang), Schaltschrank +ST1

Klemme	intern	extern (Feld)	Funktion	Blatt
-X3:1	-A1.1:1 (E0.0)	-S1:13	Start	/5.3
-X3:2	-A1.1:2 (E0.1)	-S2:11	Stop	/5.3
-X3:3	-A1.1:3 (E0.2)	-F2:13	Motorschutz ok	/5.3
-X3:4	-A1.1:4 (E0.3)	-K3:24	Not-Halt Freigabe	/5.3
-X3:5	-A1.1:5 (E0.4)	-B1:4 (BK)	Lichtschranke Einlauf	/5.3
-X3:6	-A1.1:6 (E0.5)	-B2:4 (BK)	Lichtschranke Auslauf	/5.3
-X3:7	-X2:1 (+24V)	-B1:1 (BN), -B2:1 (BN)	+24 V Sensoren	/5.3
-X3:8	-X2:2 (0V)	-B1:3 (BU), -B2:3 (BU)	0 V Sensoren	/5.4
-X3:9	-A1.2:1 (A4.0)	-K1:A1	Schütz vorwärts	/6.3
-X3:10	-A1.2:2 (A4.1)	-K2:A1	Schütz rückwärts	/6.3
-X3:11	-A1.2:3 (A4.2)	-H1:X1, -P1:1	Meldeleuchte Betrieb, Betriebsstundenzähler	/6.3
-X3:12	-A1.2:4 (A4.3)	-H2:X1	Meldeleuchte Störung	/6.3
-X3:13	-X2:2 (0V)	-K1:A2, -K2:A2	0 V Schützspulen	/6.6
-X3:14	-X2:2 (0V)	-H1:X2, -H2:X2, -H3:X2, -P1:2	0 V Meldeleuchten, Zähler	/6.6
-X3:15	-K3:32	-H3:X1	Not-Halt betätigt (Meldekontakt 31/32)	/4.8
-X4:U	-K1:2 / -K2:6	-M1:U1	Motor Phase U	/3.5
-X4:V	-K1:4 / -K2:4	-M1:V1	Motor Phase V	/3.5
-X4:W	-K1:6 / -K2:2	-M1:W1	Motor Phase W	/3.6
-X4:PE	PE-Schiene	-M1:PE	Schutzleiter	/3.5

Leitungen: -W1 -X3 -> Bedienpult +BP1 12x0,75 mm2, -W2/-W3 -X3 -> Lichtschranken +SE1/+SA1 4x0,5 mm2, -W4 -X4 -> Antrieb +AN1 4G2,5 mm2.